

Analisi dei requisiti

Accessibility Tester Extension

Data	28 Agosto 2025
Versione	1.0

Indice

1	Descrizione del prodotto	2
1.1	Caratteristiche utente	2
1.2	Obiettivi del prodotto	2
1.3	Funzioni del prodotto	2
2	Use case	3
2.1	Descrizione Use Case	3
3	Requisiti Software	11
3.1	Requisiti funzionali	12
3.1.1	Logica di presentazione	12
3.1.1.1	Obbligatorî	12
3.1.1.2	Facoltativi	15
3.1.2	Logica di business	15
3.1.2.1	Obbligatorî	15
3.1.2.2	Facoltativi	17
3.2	Requisiti non funzionali	19
3.2.1	Requisiti di vincolo	19
3.2.1.1	Obbligatorî	19
3.2.2	Requisiti di qualità	20
3.2.2.1	Obbligatorî	20
3.2.2.2	Facoltativi	20

1 Descrizione del prodotto

1.1 Caratteristiche utente

Il prodotto è pensato per sviluppatori di siti web. Questi professionisti, abituati a integrare l'accessibilità nei propri progetti, necessitano di strumenti che consentano di accelerare l'individuazione delle criticità più comuni e di ricevere suggerimenti utili per intervenire in modo rapido ed efficace. L'estensione diventa quindi utile per ottimizzare i tempi di analisi, ridurre gli errori manuali e garantire una qualità costante nei siti sviluppati.

1.2 Obiettivi del prodotto

Attualmente, l'analisi dell'accessibilità di un sito web richiede tempo e attenzione ai dettagli, con il rischio di trascurare problemi critici o di rallentare il processo di sviluppo. L'obiettivo del prodotto è fornire un'estensione in grado di supportare gli sviluppatori nell'individuazione rapida delle criticità di accessibilità e nel suggerire interventi correttivi, permettendo di:

1. Individuare automaticamente immagini senza attributo alt e fornire suggerimenti;
2. Rilevare video privi di sottotitoli e fornire suggerimenti;
3. Controllare la sequenza di navigazione tramite tab e segnalare incoerenze nella tab order per facilitare correzioni rapide.

In sintesi, l'estensione diventa un alleato operativo per gli sviluppatori: capace di velocizzare l'analisi dell'accessibilità, suggerire correzioni pratiche e garantire elevati standard qualitativi nei siti sviluppati.

1.3 Funzioni del prodotto

Le funzioni principali dell'estensione sono:

- Analisi delle immagini presenti nelle pagine web per individuare quelle senza attributo alt e suggerimento di testi alternativi tramite integrazione con LLM;
- Controllo dei video per rilevare l'assenza di sottotitoli e suggerimento di testi sottotitolati tramite integrazione con LLM;
- Individuazione degli elementi tabbabili sulla pagina e verifica della coerenza della sequenza di navigazione tramite tab.

2 Use case

Gli *use case* sono uno strumento grafico che permette di analizzare e approfondire i requisiti utente per arrivare a definire i requisiti software del sistema.

2.1 Descrizione Use Case

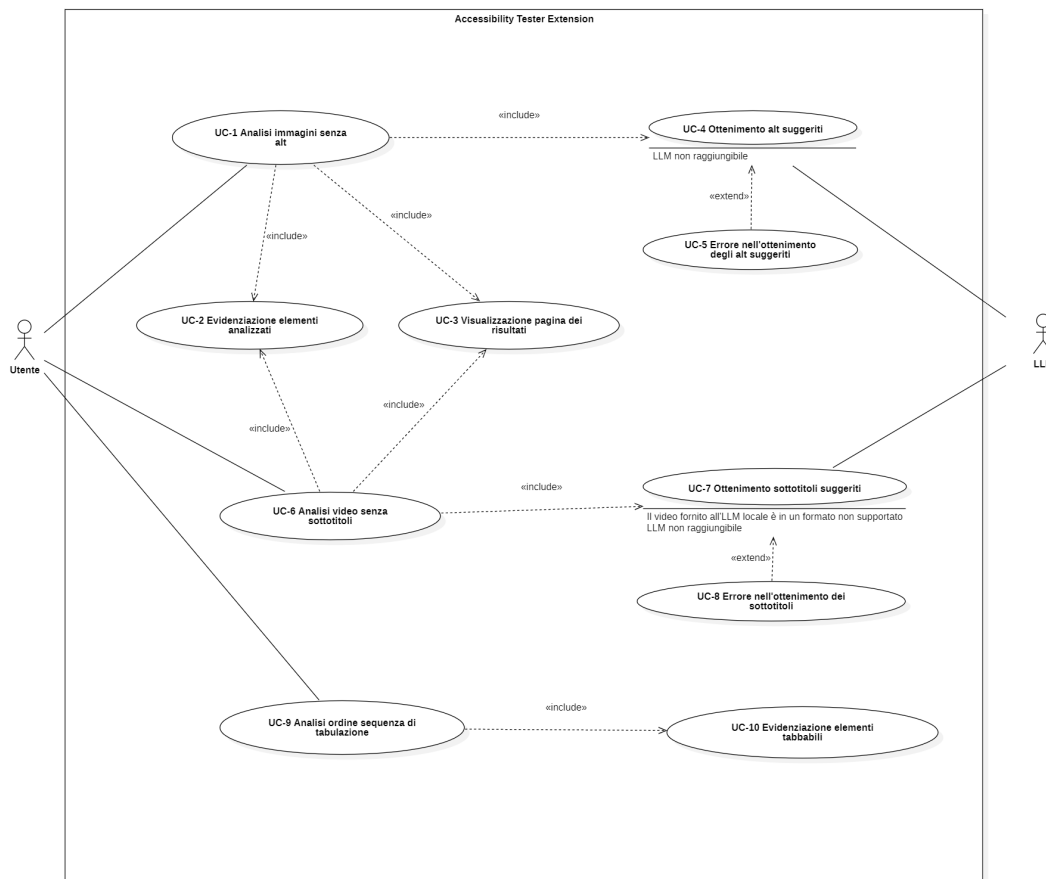


Figura 1: Diagramma generale use case

UC-1: Analisi immagini senza alt	
Pre-condizioni	N/A

Post-condizioni	• Vengono visualizzate le immagini analizzate
Attore principale	Utente
Trigger	L'utente ha premuto sul pulsante per iniziare l'analisi delle immagini
Casi d'uso inclusi	UC-2, UC-3, UC-4
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	1. L'utente preme il pulsante per avviare l'analisi delle immagini 2. Il sistema verifica la presenza nella pagina di immagini senza alt 3. Il sistema evidenzia le immagini senza alt seguendo UC-2 4. Il sistema ottiene suggerimenti per gli alt delle immagini seguendo UC-4 5. Il sistema mostra un messaggio che indica l'assenza di immagini senza alt oppure mostra le immagini individuate seguendo UC-3
Scenari secondari	N/A

UC-2: Evidenziazione elementi analizzati	
Pre-condizioni	• Il sistema ha rilevato delle immagini senza alt o dei video senza sottotitoli
Post-condizioni	• Gli elementi rilevati vengono evidenziati con un bordo rosso
Attore principale	Utente
Trigger	L'analisi rileva almeno un elemento

Casi d'uso inclusi	N/A
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	1. Il sistema aggiunge un bordo rosso ad ogni elemento rilevato dall'analisi
Scenari secondari	N/A

UC-3: Visualizzazione pagina dei risultati	
Pre-condizioni	Il sistema ha terminato l'analisi delle immagini senza alt o dei video senza sottotitoli
Post-condizioni	L'utente visualizza un sottogruppo degli elementi analizzati
Attore principale	Utente
Trigger	Il sistema deve mostrare gli elementi analizzati all'utente
Casi d'uso inclusi	N/A
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	- Il sistema termina l'analisi degli elementi - Il sistema ha rilevato immagini senza alt o video senza sottotitoli - Il sistema mostra, a gruppi, gli elementi rilevati dall'analisi
Scenari secondari	N/A

UC-4: Ottenimento alt suggeriti
--

Pre-condizioni	Il sistema ha rilevato la presenza di immagini senza alt
Post-condizioni	Per ogni immagine senza alt individuata, il sistema ottiene il relativo suggerimento di testo alternativo
Attore principale	Utente
Attori secondari	LLM
Trigger	Il sistema deve ottenere dei suggerimenti per i testi alternativi delle immagini
Casi d'uso inclusi	N/A
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	- Il sistema effettua, per ogni immagine rilevata, una richiesta all'LLM - Il sistema ottiene, per ogni immagine rilevata, un testo alternativo per l'immagine come suggerimento
Scenari secondari	1.1 Errore interno durante il collegamento con l'LLM – UC-5

UC-5: Visualizzazione errore nell'ottenimento degli alt suggeriti	
Pre-condizioni	Avviene un errore interno al sistema durante la richiesta all'LLM
Post-condizioni	L'utente è a conoscenza dell'errore avvenuto
Attore principale	Utente
Trigger	Il sistema ha provato a comunicare con l'LLM per ottenere un alt suggerito

Casi d'uso inclusi	N/A
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	1. Il sistema notifica all'utente, mediante un messaggio di errore, la causa dell'anomalia
Scenari secondari	N/A

UC-6: Analisi video senza sottotitoli	
Pre-condizioni	N/A
Post-condizioni	• Vengono visualizzati i video analizzati
Attore principale	Utente
Trigger	L'utente ha premuto sul pulsante per iniziare l'analisi dei video
Casi d'uso inclusi	UC-2, UC-3, UC-7
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	1. L'utente preme il pulsante per avviare l'analisi dei video 2. Il sistema verifica la presenza nella pagina di video senza sottotitoli 3. Il sistema evidenzia i video senza sottotitoli seguendo UC-2 4. Il sistema ottiene suggerimenti per i sottotitoli dei video seguendo UC-7 5. Il sistema mostra un messaggio che indica l'assenza di video senza sottotitoli oppure mostra i video individuati seguendo UC-3
Scenari secondari	N/A

UC-7: Ottenimento sottotitoli suggeriti	
Pre-condizioni	Il sistema ha rilevato la presenza di video senza sottotitoli
Post-condizioni	Per ogni video senza sottotitoli individuato, il sistema ottiene il relativo suggerimento di sottotitoli
Attore principale	Utente
Attori secondari	LLM
Trigger	Il sistema deve ottenere dei suggerimenti per i sottotitoli dei video
Casi d'uso inclusi	N/A
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	- Il sistema effettua, per ogni video rilevato, una richiesta all'LLM - Il sistema ottiene, per ogni video rilevato, i sottotitoli per il video come suggerimento
Scenari secondari	1.1 Errore interno durante la comunicazione con l'LLM – UC-8

UC-8: Visualizzazione errore nell'ottenimento dei sottotitoli suggeriti	
Pre-condizioni	Avviene un errore interno al sistema durante la richiesta all'LLM
Post-condizioni	L'utente è a conoscenza dell'errore avvenuto
Attore principale	Utente

Trigger	Il sistema ha provato a comunicare con l'LLM per ottenere dei sottotitoli suggeriti
Casi d'uso inclusi	N/A
Caso d'uso base	N/A
Scenario principale	1. Il sistema notifica all'utente, mediante un messaggio di errore, la causa dell'anomalia
Scenari secondari	N/A

UC-9: Analisi ordine sequenza di tabulazione	
Pre-condizioni	N/A
Post-condizioni	Viene visualizzata una lista di anomalie nell'ordine della sequenza di tabulazione
Attore principale	Utente
Trigger	L'utente ha premuto il pulsante per iniziare l'analisi dell'ordine della sequenza di tabulazione
Casi d'uso inclusi	UC-10
Caso d'uso base	N/A

Scenario principale	1. L'utente preme il pulsante per avviare l'analisi dell'ordine della sequenza di tabulazione 2. Il sistema ottiene tutti gli elementi tabbabili all'interno della pagina 3. Il sistema evidenzia gli elementi tabbabili seguendo UC-10 4. Il sistema verifica che gli elementi tabbabili all'interno di un contenitore semantico siano consecutivi 5. Il sistema verifica che lo spostamento del tab tra due elementi consecutivi non vada dal basso verso l'alto o da destra verso sinistra 6. Il sistema mostra un messaggio che indica l'assenza di anomalie nell'ordine della sequenza di tabulazione oppure indica le anomalie rilevate
Scenari secondari	N/A

UC-10: Evidenziazione elementi tabbabili	
Pre-condizioni	• Il sistema ha rilevato elementi nella pagina con attributo tabindex assegnato
Post-condizioni	• Vengono evidenziati gli elementi rilevati colorandone i bordi
Attore principale	Utente
Trigger	L'analisi dell'ordine della sequenza di tabulazione ha rilevato almeno un elemento con tabindex assegnato
Casi d'uso inclusi	N/A
Caso d'uso base	N/A

Scenario principale	1. Il sistema aggiunge un bordo rosso ad ogni elemento con tabindex positivo 2. Il sistema aggiunge un bordo arancione ad ogni elemento con tabindex negativo 3. Il sistema aggiunge un bordo verde ad ogni elemento con tabindex uguale a zero
Scenari secondari	N/A

3 Requisiti Software

In questa sezione vengono elencati i requisiti software individuati per la realizzazione del progetto. I requisiti sono stati definiti tramite l'analisi degli use case individuati e le riunioni con il tutor aziendale. I requisiti software si dividono in:

1. Requisiti funzionali: definiscono le funzionalità attese dal sistema.
2. Requisiti non funzionali: definiscono gli attributi attesi del sistema nel suo insieme. Si dividono in:
 - (a) Requisiti di qualità: impongono dei vincoli sulla qualità del prodotto.
 - (b) Requisiti di vincolo: impongono dei vincoli sullo svolgimento del progetto.

Ogni requisito software viene descritto indicando le seguenti informazioni:

1. Identificativo che segue la sintassi:

$$R<T><O/F>-<N>$$

Dove:

- (a) T indica il tipo di requisito software che può variare tra F(funzionali), Q(di qualità) e V(di vincolo).
 - (b) O indica che il requisito è obbligatorio mentre F indica che il requisito è facoltativo.
 - (c) N è un numero crescente rispetto al tipo di requisito che parte dal valore 1.
2. Descrizione testuale.

3. Specifica, ovvero la lista di sotto requisiti che approfondiscono il requisito software principale. Ogni sotto requisito è identificato usando l'identificativo del requisito padre a cui viene aggiunto in coda un secondo numero crescente che parte da 1 (preceduto da un punto).
4. Una lista degli use case che hanno dato origine al requisito software.

3.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali sono raggruppati usando una divisione ad alto livello del sistema in due componenti, ovvero

1. Logica di presentazione: si occupa della presentazione delle informazioni agli utenti.
2. Logica di business: si occupa dell'elaborazione delle informazioni mostrate agli utenti e ottenute dagli utenti.

3.1.1 Logica di presentazione

3.1.1.1 Obbligatori

RFO-1		
Il sistema deve poter visualizzare gli elementi necessari per avviare un'analisi		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-1.1	Il sistema deve visualizzare un pulsante che permetta di iniziare l'analisi delle immagini senza alt	UC-1
RFO-1.2	Il sistema deve visualizzare un pulsante che permetta di iniziare l'analisi dei video senza sottotitoli	UC-6

RFO-2		
Il sistema deve poter visualizzare il risultato dell'analisi delle immagini		

Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-2.1	Se non sono presenti immagini senza alt il sistema deve mostrare un messaggio che lo indica	UC-2
RFO-2.2	Se sono presenti immagini senza alt il sistema deve mostrare la prima pagina di risultati dell'analisi seguendo RFO-4	UC-2

RFO-3		
Il sistema deve poter visualizzare il risultato dell'analisi dei video		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-3.1	Se non sono presenti video senza sottotitoli il sistema deve mostrare un messaggio che lo indica	UC-2
RFO-3.2	Se sono presenti video senza sottotitoli il sistema deve mostrare la prima pagina di risultati dell'analisi seguendo RFO-4	UC-2

RFO-4		
Il sistema deve poter visualizzare una pagina dei risultati di un'analisi di immagini o video		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-4.1	Il sistema deve visualizzare la pagina dei risultati sottoforma di una lista scorrevole di elementi, seguendo RFO-5	UC-2
RFO-4.2	Il sistema deve visualizzare il numero totale delle pagine di risultati	UC-2

RFO-4.3	Il sistema deve visualizzare il numero della pagina visualizzata	UC-2
RFO-4.4	Il sistema deve visualizzare i pulsanti necessari per cambiare pagina di risultati	UC-2

RFO-5		
Il sistema deve poter visualizzare un risultato dell'analisi		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-5.1	Nel caso di un'immagine, il sistema deve permettere la visualizzazione dell'immagine analizzata	UC-2
RFO-5.2	Nel caso di un video, il sistema deve permettere la visualizzazione, se presente, dell'immagine assegnata come poster al video, altrimenti un'immagine di default	UC-2
RFO-5.3	Il sistema deve mostrare il valore dell'attributo src dell'immagine o del video	UC-2
RFO-5.4	Nel caso di un'immagine, il sistema deve mostrare l'alt suggerito	UC-2, UC-4
RFO-5.5	Nel caso di un video, il sistema deve mostrare i sottotitoli suggeriti	UC-2, UC-7

RFO-6		
In caso di errore durante l'analisi, il sistema deve visualizzare un messaggio informativo		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte

RFO-6.1	Il sistema deve mostrare un messaggio informativo in caso di errore nell'interazione con l'LLM	UC-5, UC-8
---------	--	------------

3.1.1.2 Facoltativi

RFF-1		
Il sistema deve poter visualizzare gli elementi necessari per avviare un'analisi dell'ordine della sequenza di tabulazione		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFF-1.1	Il sistema deve visualizzare un pulsante che permetta di iniziare l'analisi dell'ordine della sequenza di tabulazione	UC-9

RFF-2		
Il sistema deve poter visualizzare il risultato dell'analisi dell'ordine della sequenza di tabulazione		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFF-2.1	Il sistema deve mostrare il numero totale di elementi tabbabili individuati	UC-9
RFF-2.2	Il sistema deve mostrare una lista con le incongruenze individuate nell'ordine della sequenza di tabulazione	UC-10

3.1.2 Logica di business

3.1.2.1 Obbligatorie

RFO-7		
Il sistema deve poter gestire la persistenza dei dati raccolti		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-7.1	Il sistema deve poter salvare in modo persistente le informazioni relative alle immagini o ai video analizzati	UC-1
RFO-7.2	Il sistema deve poter ottenere le informazioni dei dati salvati	UC-1, UC-6

RFO-8		
Il sistema deve poter analizzare le immagini senza alt		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-8.1	Il sistema deve poter ottenere una lista delle immagini presenti all'interno della pagina	UC-1
RFO-8.2	Il sistema deve poter determinare la presenza dell'attributo alt per ogni immagine individuata	UC-1
RFO-8.3	Il sistema deve poter ottenere il valore dell'attributo src delle immagini individuate	UC-1
RFO-8.4	Il sistema deve poter calcolare il base64 di un'immagine	UC-1
RFO-8.5	Il sistema deve poter fornire il base64 di un'immagine all'interno della richiesta all'LLM	UC-1, UC-4
RFO-8.6	Il sistema deve poter modificare lo stile CSS di un'immagine individuata	UC-1, UC-2

RFO-9		
Il sistema deve poter analizzare i video senza sottotitoli		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-9.1	Il sistema deve poter ottenere una lista dei video presenti all'interno della pagina	UC-6
RFO-9.2	Il sistema deve poter determinare la presenza di sottotitoli per ogni video individuato	UC-6
RFO-9.3	Il sistema deve poter ottenere il valore dell'attributo src dei video individuati	UC-6
RFO-9.4	Il sistema deve poter ottenere il binario di un video	UC-6
RFO-9.5	Il sistema deve poter fornire il binario di un video all'interno della richiesta all'LLM	UC-6, UC-7
RFO-9.6	Il sistema deve poter modificare lo stile CSS di un video individuato	UC-6, UC-2

RFO-10		
Il sistema deve poter gestire errori nella connessione con l'LLM		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFO-10.1	In caso di indisponibilità dell'LLM, il sistema deve essere in grado di gestire l'errore in modo appropriato	UC-5, UC-8
RFO-10.2	Il sistema deve rilevare quando un errore è causato dall'invio di un video in un formato non supportato	UC-8

3.1.2.2 Facoltativi

RFF-3		
Il sistema deve poter analizzare l'ordine della sequenza di tabulazione		
Specifica		
ID	Descrizione	Fonte
RFF-3.1	Il sistema deve poter individuare tutti gli elementi tabbabili all'interno di una pagina	UC-9
RFF-3.2	Il sistema deve poter ordinare gli elementi tabbabili secondo l'ordine della sequenza di tabulazione	UC-9
RFF-3.3	Il sistema deve poter ottenere il valore dell'attributo tabindex di un elemento della pagina, se presente	UC-9, UC-10
RFF-3.4	Il sistema deve poter determinare la posizione assoluta di un elemento all'interno della pagina	UC-9
RFF-3.5	Il sistema deve essere in grado di identificare i contenitori semantici che racchiudono ciascun elemento	UC-9
RFF-3.6	Il sistema deve poter determinare se due elementi tabbabili sono consecutivi nell'ordine della sequenza di tabulazione	UC-9
RFF-3.7	Il sistema deve essere in grado di determinare la posizione relativa di un elemento rispetto a un altro, valutando se è più in alto o più a destra nella pagina	UC-9
RFF-3.8	Il sistema deve poter modificare lo stile CSS di elemento tabbabile	UC-10
RFF-3.9	Il sistema deve poter aggiungere nella pagina un badge per ogni elemento che indica la sua posizione nell'ordine della sequenza di tabulazione	UC-10

3.2 Requisiti non funzionali

3.2.1 Requisiti di vincolo

3.2.1.1 Obbligatori

RVO-1	Fonte
Il sistema deve essere prodotto come estensione Chrome	Discussione con tutor aziendale

RVO-2	Fonte
Il sistema deve essere supportato dall'ultima major version del browser Chrome	Discussione con tutor aziendale

RVO-3	Fonte
Il progetto deve essere reso disponibile tramite GitHub	Discussione con tutor aziendale

3.2.2 Requisiti di qualità

3.2.2.1 Obbligatori

3.2.2.2 Facoltativi

RQF-1	Fonte
L'estensione deve poter essere utilizzata su qualsiasi tab	Discussione con tutor aziendale

RQF-2	Fonte
L'estensione deve rimanere attiva e garantire il suo corretto funzionamento anche quando l'utente interagisce con altre schede o pagine all'interno della stessa finestra del browser	Discussione con tutor aziendale